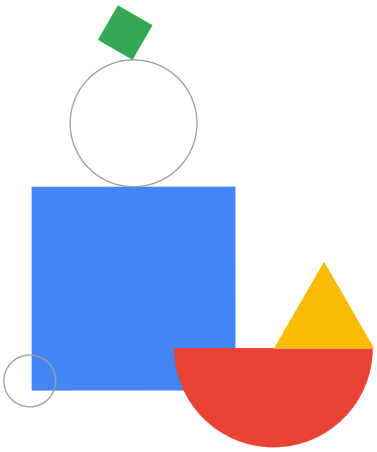
Google Cloud

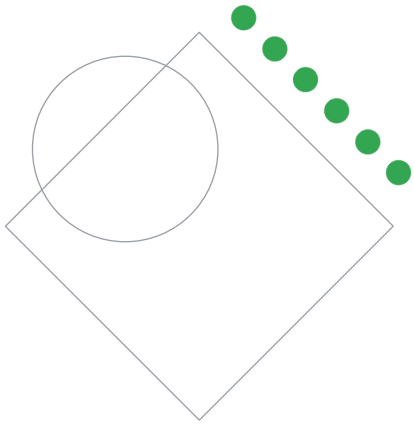
Prepárate para tu recorrido de Associate Cloud Engineer



Sección 1: Configurar un entorno de solución de nube

Te damos la bienvenida a la sección 1 de la guía para el examen: Configurar un entorno de solución de nube.

Revisión y plan de estudios



Google Cloud

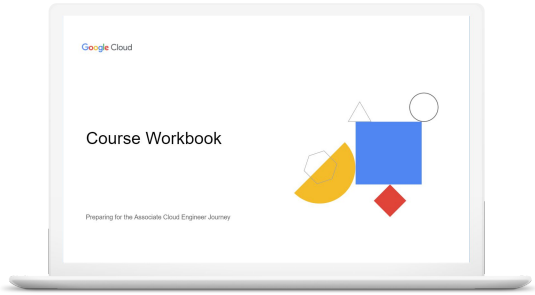
Ahora, revisemos cómo usar estas preguntas de diagnóstico para ayudarte a identificar qué debes incluir en tu plan de estudios.

Recuerda que este no es un curso intensivo para enseñarte todo lo que debes saber sobre la configuración de una solución en Google Cloud. Más bien, está diseñado para darte una mejor visión del alcance de la sección y de las diferentes habilidades que debes desarrollar en tu preparación para la certificación.

Información confidencial

Tu plan de estudios:

Configurar un entorno de solución en la nube



1.1 Configurar proyectos y cuentas de nube

1.2 Administrar la configuración de facturación

En la revisión, veremos los objetivos de esta sección del examen y las preguntas que acabas de responder sobre cada uno de ellos. Presentaremos un objetivo, revisaremos brevemente las respuestas a las preguntas relacionadas y hablaremos sobre dónde puedes encontrar más información en los recursos de aprendizaje o en la documentación de Google Cloud. A medida que revisemos cada objetivo de la sección, usa la página del cuaderno de ejercicios para marcar la documentación, los cursos (y módulos) y las insignias de habilidad específicos que quieras enfatizar en tu plan de estudios.

Información confidencial

1.1 Configurar proyectos y cuentas de nube

Las actividades incluyen lo siguiente:

- Crear una jerarquía de recursos
- Aplicar políticas de la organización a la jerarquía de recursos
- Otorgar roles de IAM a los miembros dentro de un proyecto
- Administrar usuarios y grupos en Cloud Identity (de manera manual o automatizada)
- Habilitar las APIs en proyectos
- Aprovisionar y configurar productos en Google Cloud Observability
- Evaluar las cuotas y solicitar aumentos

Google Cloud

Al comienzo de este módulo, mencionamos algunas tareas que realizarás como Associate Cloud Engineer para ayudar a configurar las cuentas y los proyectos en la nube de Cymbal Superstore. Esto incluye tareas como crear una jerarquía de recursos relacionada con las tres aplicaciones que se migran a la nube y sus departamentos asociados, otorgar roles de IAM, y las actividades que se indican aquí.

Muchas de las preguntas que acabas de responder se relacionan con esta área y son conceptos clave para un Associate Cloud Engineer.

La pregunta 1 puso a prueba tu capacidad para asignar usuarios a roles de IAM. La pregunta 2 exploró el uso de jerarquías de recursos de la organización en Google Cloud, y la pregunta 3 puso a prueba tus conocimientos sobre la relación entre recursos y proyectos para hacer un seguimiento del uso de recursos, la facturación o los permisos. La pregunta 4 examinó los conceptos de jerarquía de permisos, y las preguntas 5 y 6 pusieron a prueba tu conocimiento sobre los roles en Google Cloud.

Revisemos.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 1

Estela es un miembro nuevo de un equipo en tu empresa que está a cargo de supervisar las instancias de VM de la organización. Estela debe tener los permisos necesarios para desempeñar este rol.

¿Cómo debes otorgarle esos permisos?

A. Asignar a Estela un rol de roles/compute.viewer
B. Asignar a Estela permisos de compute.instances.get en todos los proyectos que debe supervisar
C. Agregar a Estela a un grupo de Google en tu organización y vincular ese grupo con roles/compute.viewer
D. Asignar la política de “visualizador” a Estela

Google Cloud

Pregunta:
Estela es un miembro nuevo de un equipo en tu empresa que está a cargo de supervisar las instancias de VM de la organización. Estela debe tener los permisos necesarios para desempeñar este rol. ¿Cómo debes otorgarle esos permisos?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 1

Estela es un miembro nuevo de un equipo en tu empresa que está a cargo de supervisar las instancias de VM de la organización. Estela debe tener los permisos necesarios para desempeñar este rol.

¿Cómo debes otorgarle esos permisos?

A. Asignar a Estela un rol de roles/compute.viewer

B. Asignar a Estela permisos de compute.instances.get en todos los proyectos que debe supervisar

C. **Agregar a Estela a un grupo de Google en tu organización y vincular ese grupo con roles/compute.viewer**

D. Asignar la política de “visualizador” a Estela

Google Cloud

Comentarios:
A. Incorrecto. No debes asignar roles a un usuario individual. Debes agregar los usuarios a grupos y asignar roles a los grupos para simplificar la administración de permisos.
B. Incorrecto. Los roles son combinaciones de permisos individuales. Debes asignar roles a los usuarios, no permisos individuales.
* C. Correcto. La práctica recomendada es administrar la asignación de roles mediante grupos, no para cada usuario individual.
D. Incorrecto. Una política es una vinculación que se crea cuando asocia un usuario a un rol. Las políticas no se “asignan” a un usuario.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/iam/docs/overview

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube
- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M4 Identity and Access Management
- Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)
  - M1 Identity and Access Management
- Insignias de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine

- (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)
- Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/637)

Resumen:
Los miembros se asignan a roles mediante una política de IAM. Los roles son combinaciones de los permisos necesarios para un rol. Los miembros pueden ser una Cuenta de Google, una cuenta de servicio, un grupo de Google, un dominio de Google Workspace, un dominio de Cloud Identity, todos los usuarios autenticados, y todos los usuarios. Una cuenta de servicio es una cuenta para una aplicación, en lugar de un usuario final.

El contenido del resumen continúa en la próxima diapositiva.

Información confidencial

Identity and Access Management

Google Cloud

IAM permite a los administradores autorizar quién puede realizar una acción en recursos específicos. Una política de IAM indica “quién puede hacer qué en qué recurso”.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 2

¿Cómo se organizan las jerarquías de recursos en Google Cloud?

A. Organización, proyecto, recurso, carpeta
B. Organización, carpeta, proyecto, recurso
C. Proyecto, organización, carpeta, recurso
D. Recurso, carpeta, organización, proyecto

Google Cloud

Pregunta:
¿Cómo se organizan las jerarquías de recursos en Google Cloud?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 2

¿Cómo se organizan las jerarquías de recursos en Google Cloud?

A. Organización, proyecto, recurso, carpeta
B. **Organización, carpeta, proyecto, recurso**
C. Proyecto, organización, carpeta, recurso
D. Recurso, carpeta, organización, proyecto

Google Cloud

Comentarios:
A: Incorrecto. Las carpetas son opcionales y se ubican entre las organizaciones y los proyectos.
*B: Correcto. La organización se ubica en la parte superior de la jerarquía de recursos de Google Cloud. Esta puede dividirse en carpetas, que son opcionales. A continuación, se encuentran los proyectos que definas. Por último, se crean recursos en los proyectos.
C: Incorrecto. La organización es el nivel más alto de la jerarquía.
D: Incorrecto. La organización es el nivel más alto de la jerarquía, seguida de las carpetas opcionales, los proyectos y, luego, los recursos.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/cloud-platform-resource-hierarchy#resource-hierarchy-detail

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube

- Insignia de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)

Resumen:

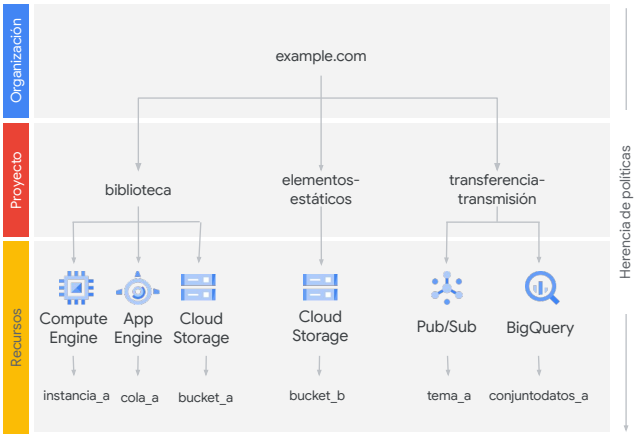
Puede resultarte más fácil entender la jerarquía de recursos de Google Cloud desde abajo hacia arriba. Todos los recursos que usas (ya sean máquinas virtuales, buckets de Cloud Storage, tablas de BigQuery o cualquier otro en Google Cloud) se organizan en proyectos. De manera opcional, estos proyectos se pueden organizar en carpetas, que pueden contener otras carpetas. Todas las carpetas y los proyectos que usa tu organización pueden reunirse bajo un nodo de organización. Los proyectos, las carpetas y los nodos de organización son puntos en los que pueden definirse políticas. Algunos recursos de Google Cloud te permiten establecer políticas en recursos individuales también, como buckets de Cloud Storage.

Las políticas se heredan de manera descendente en la jerarquía.

El contenido del resumen continúa en la próxima diapositiva.

Información confidencial

En qué recurso: Los usuarios obtienen roles en elementos específicos de la jerarquía



Google Cloud

Cuando otorgas a un usuario, un grupo o una cuenta de servicio un rol en un elemento específico de la jerarquía de recursos, la política resultante se aplica al elemento que selecciones y también a los elementos bajo él en la jerarquía.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 3

¿Qué atributos del proyecto de Google Cloud se pueden cambiar?

A. El ID del proyecto
B. El nombre del proyecto
C. El número del proyecto
D. La categoría del proyecto

Google Cloud

Pregunta:
¿Qué atributos de un proyecto de Google Cloud se pueden cambiar?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 3

¿Qué atributos del proyecto de Google Cloud se pueden cambiar?

A. El ID del proyecto
B. El nombre del proyecto
C. El número del proyecto
D. La categoría del proyecto

Google Cloud

Comentarios:
A: Incorrecto. El usuario establece el ID del proyecto cuando lo crea, pero no se puede cambiar. Debe ser único.
*B: Correcto. El usuario establece el nombre del proyecto cuando lo crea. No es necesario que sea único. Se puede cambiar después de la creación.
C: Incorrecto. El número del proyecto es un identificador único generado de manera automática para un proyecto. No se puede cambiar.
D: Incorrecto. La categoría del proyecto no es un atributo válido para configurar un proyecto de Google Cloud.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/cloud-platform-resource-hierarchy#projects

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube

- Insignia de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)

Resumen:
Se requiere un proyecto a fin de usar Google Cloud, y es la base para crear, habilitar

y usar todos los servicios de Google Cloud, administrar APIs, habilitar la facturación, agregar y quitar colaboradores, y administrar permisos.

A fin de interactuar con la mayoría de los recursos de Google Cloud, debes proporcionar la información de identificación del proyecto para cada solicitud. Puedes identificar un proyecto de dos maneras: con un ID del proyecto o con un número de proyecto.

El ID del proyecto es el nombre personalizado que elegiste cuando creaste el proyecto. Si activas una API para la que se requiere un proyecto, se te indicará que crees un proyecto o que selecciones uno mediante su ID del proyecto. (Ten en cuenta que la cadena de nombre, que se muestra en la IU, no es lo mismo que el ID del proyecto).

En Google Cloud, el número de proyecto se genera automáticamente. Tanto el ID como el número de proyecto se pueden encontrar en el panel de proyecto en la consola de Google Cloud. Si necesitas información para obtener identificadores de proyectos y realizar otras tareas de administración de proyectos, consulta Crea y administra proyectos.

La política de IAM inicial para el recurso del proyecto recién creado otorga el rol de propietario al creador del proyecto.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 4

Julia administrará objetos en Cloud Storage para Cymbal Superstore Necesita acceso a los permisos adecuados para cada proyecto de la organización.

¿Qué deberías hacer?

A. Asignar a Julia el rol roles/storage.objectCreator en cada proyecto.

B. Asignar a Julia el rol roles/viewer en cada proyecto y el rol roles/storage.objectCreator en cada bucket

C. Asignar a Julia el rol roles/editor a nivel de organización

D. Agregar a Julia a un grupo que tenga el rol roles/storage.objectAdmin asignado a nivel de organización

Google Cloud

Pregunta:
Julia administrará objetos en Cloud Storage para Cymbal Superstore Necesita acceso a los permisos adecuados para cada proyecto de la organización. ¿Qué deberías hacer?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 4

Julia administrará objetos en Cloud Storage para Cymbal Superstore Necesita acceso a los permisos adecuados para cada proyecto de la organización.

¿Qué deberías hacer?

A. Asignar a Julia el rol roles/storage.objectCreator en cada proyecto.

B. Asignar a Julia el rol roles/viewer en cada proyecto y el rol roles/storage.objectCreator en cada bucket

C. Asignar a Julia el rol roles/editor a nivel de organización

D. Agregar a Julia a un grupo que tenga el rol roles/storage.objectAdmin asignado a nivel de organización

Google Cloud

Comentarios:
A. Incorrecto. La herencia sería una mejor manera de abordar esta situación. El rol *roles/storage.objectCreator* no otorga permiso para borrar objetos, que es una parte esencial de administrarlos.
B. Incorrecto. Esta asignación de roles se encuentra en un nivel muy bajo como para permitir que Julia administre objetos.
C. Incorrecto. *Roles/editor* es básico y le daría a Julia demasiados permisos a nivel del proyecto.
* D. Correcto. Esto le daría a Julia el nivel de acceso adecuado en todos los proyectos de la empresa.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/cloud-platform-resource-hierarchy

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube

- Insignia de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)

Resumen: La jerarquía de recursos es diferente de Identity and Access

Management. Identity and Access Management se enfoca en “quién” y permite que el administrador autorice quién puede realizar acciones en recursos específicos en función de los permisos. La política de la organización se enfoca en “qué” y permite al administrador establecer restricciones en recursos específicos para determinar cómo se pueden configurar. Una limitación es un tipo particular de restricción contra un servicio de Google Cloud o una lista de servicios de Google Cloud. Una limitación tiene un tipo, ya sea lista o booleano.

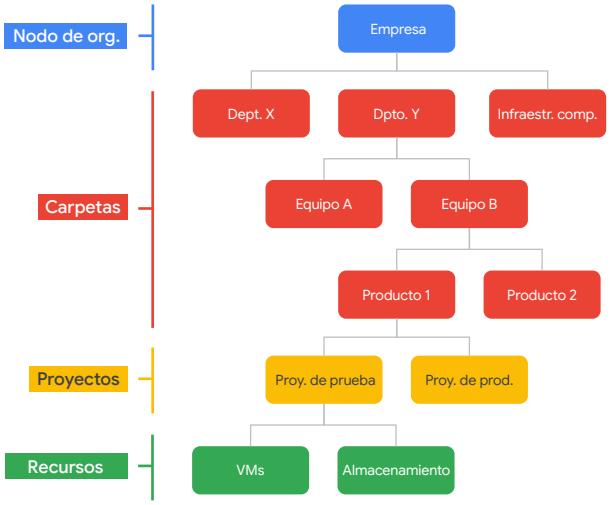
El resumen continúa en la siguiente diapositiva.

Información confidencial

Los niveles de jerarquía de recursos definen los límites de confianza

Agrupa los recursos según la estructura de tu organización.

Los niveles de jerarquía proporcionan límites de confianza y aislamiento de recursos.



Google Cloud

Cuando una política de la organización se establece en un nodo de la jerarquía de recursos, todos los subordinados de ese nodo heredan la política de la organización de forma predeterminada. Si estableces una política de la organización en el nodo de organización raíz, la configuración de restricciones definidas por esa política se transmitirá a través de todas las carpetas, proyectos y recursos de servicio subordinados.

Cuando un nodo secundario hereda políticas de la organización basadas en limitaciones de listas, las políticas heredadas se combinan y se concilian con la política de la organización del nodo. En la evaluación de las políticas de listas, los valores DENY siempre prevalecen.

Las políticas de la organización que derivan de limitaciones booleanas no combinan ni concilian políticas. Si se especifica una política en un nodo de recursos, ese valor TRUE o FALSE se usa para determinar la política vigente.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 5

Necesitas agregar grupos nuevos de empleados al entorno de producción de Cymbal Superstore. Debes considerar la recomendación de Google de usar el privilegio mínimo.

¿Qué deberías hacer?

A. Otorgar el rol básico más restrictivo a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos según sea necesario.

B. Otorgar roles personalizados o predefinidos que proporcionen los permisos necesarios y otorgar roles básicos solo cuando sea necesario

C. Otorgar los roles básicos menos restrictivos a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos solo cuando sea necesario

D. Otorgar roles personalizados a usuarios individuales, además de implementar roles básicos a nivel de recurso

Google Cloud

Pregunta:
Necesitas agregar grupos nuevos de empleados al entorno de producción de Cymbal Superstore. Debes considerar la recomendación de Google de usar el privilegio mínimo. ¿Qué deberías hacer?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 5

Necesitas agregar grupos nuevos de empleados al entorno de producción de Cymbal Superstore. Debes considerar la recomendación de Google de usar el privilegio mínimo.

¿Qué deberías hacer?

A. Otorgar el rol básico más restrictivo a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos según sea necesario.

B. **Otorgar roles personalizados o predefinidos que proporcionen los permisos necesarios y otorgar roles básicos solo cuando sea necesario** ✓

C. Otorgar los roles básicos menos restrictivos a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos solo cuando sea necesario

D. Otorgar roles personalizados a usuarios individuales, además de implementar roles básicos a nivel de recurso

Google Cloud

Comentarios:
A: Incorrecto. Los roles básicos son muy amplios y no proporcionan el privilegio mínimo.
*B: Correcto. Los roles básicos son amplios y no usan el concepto del privilegio mínimo. Solo deberías otorgar los roles que alguien necesita a través de roles personalizados o predefinidos.
C: Incorrecto. Los roles básicos se aplican a nivel del proyecto y no proporcionan el privilegio mínimo.
D: Incorrecto. Debes ver si un rol predefinido satisface tus necesidades antes de implementar un rol personalizado.

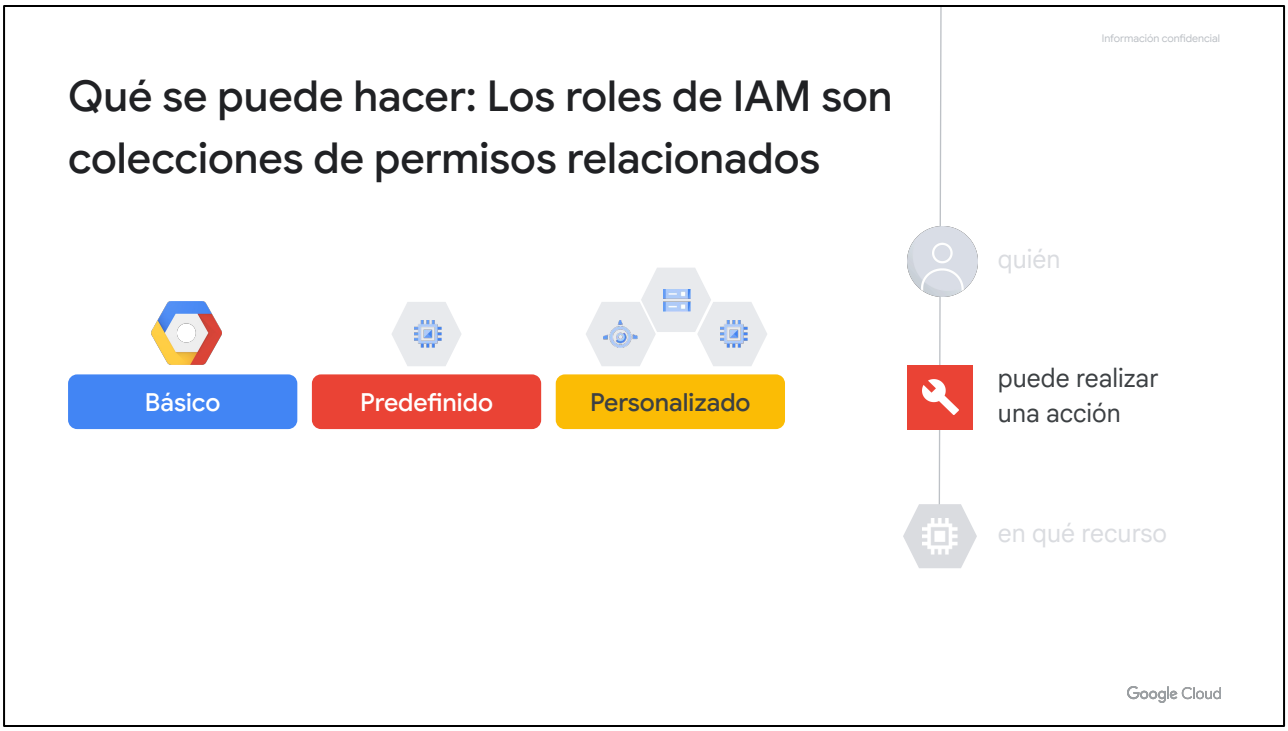
Dónde buscar:
https://cloud.google.com/iam/docs/understanding-roles#role_types

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube
- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M4 Identity and Access Management
- Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)
  - M1 Identity and Access Management
- Insignia de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine

- (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)

Resumen:
Consulta la siguiente diapositiva.



El “puede hacer qué” de una política de IAM se define con un rol. Un rol de IAM es una colección de permisos, debido a que la mayor parte del tiempo se necesita más de 1 permiso para hacer un trabajo significativo. Por ejemplo, para administrar instancias de máquinas virtuales en un proyecto, debes poder crear, borrar, iniciar, detener y cambiar máquinas virtuales. Por lo tanto, estos permisos se agrupan en un rol para facilitar su comprensión y administración.

Existen tres tipos de roles en IAM:

- Roles básicos, que incluyen los roles de propietario, editor y visualizador, y existían antes de la introducción de IAM
- Roles predefinidos, que proporcionan acceso detallado a un servicio específico y que Google Cloud administra
- Roles personalizados, que proporcionan acceso detallado en función de una lista de permisos especificada por el usuario.

Los roles básicos son los de propietario, editor y visualizador.

Los roles predefinidos reúnen permisos seleccionados en colecciones que se correlacionan con necesidades empresariales comunes relacionadas con el trabajo.

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 6

El Departamento de Operaciones de Cymbal Superstore quiere proporcionarles información sobre el uso de las VMs a los administradores sin permitirles realizar cambios que afecten el estado. Tú les asignas el rol de visualizador de Compute Engine.

¿Cuáles son los dos permisos que recibirán?

A. compute.images.list
B. compute.images.get
C. compute.images.create
D. compute.images.setIAM
E. computer.images.update

Google Cloud

Pregunta:
El Departamento de Operaciones de Cymbal Superstore quiere proporcionarles información sobre el uso de las VMs a los administradores sin permitirles realizar cambios que afecten el estado. Tú les asignas el rol de visualizador de Compute Engine. ¿Cuáles son los dos permisos que recibirán?

Información confidencial

1.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 6

El Departamento de Operaciones de Cymbal Superstore quiere proporcionarles información sobre el uso de las VMs a los administradores sin permitirles realizar cambios que afecten el estado. Tú les asignas el rol de visualizador de Compute Engine.

¿Cuáles son los dos permisos que recibirán?

A. compute.images.list
B. compute.images.get
C. compute.images.create
D. compute.images.setIAM
E. computer.images.update

Google Cloud

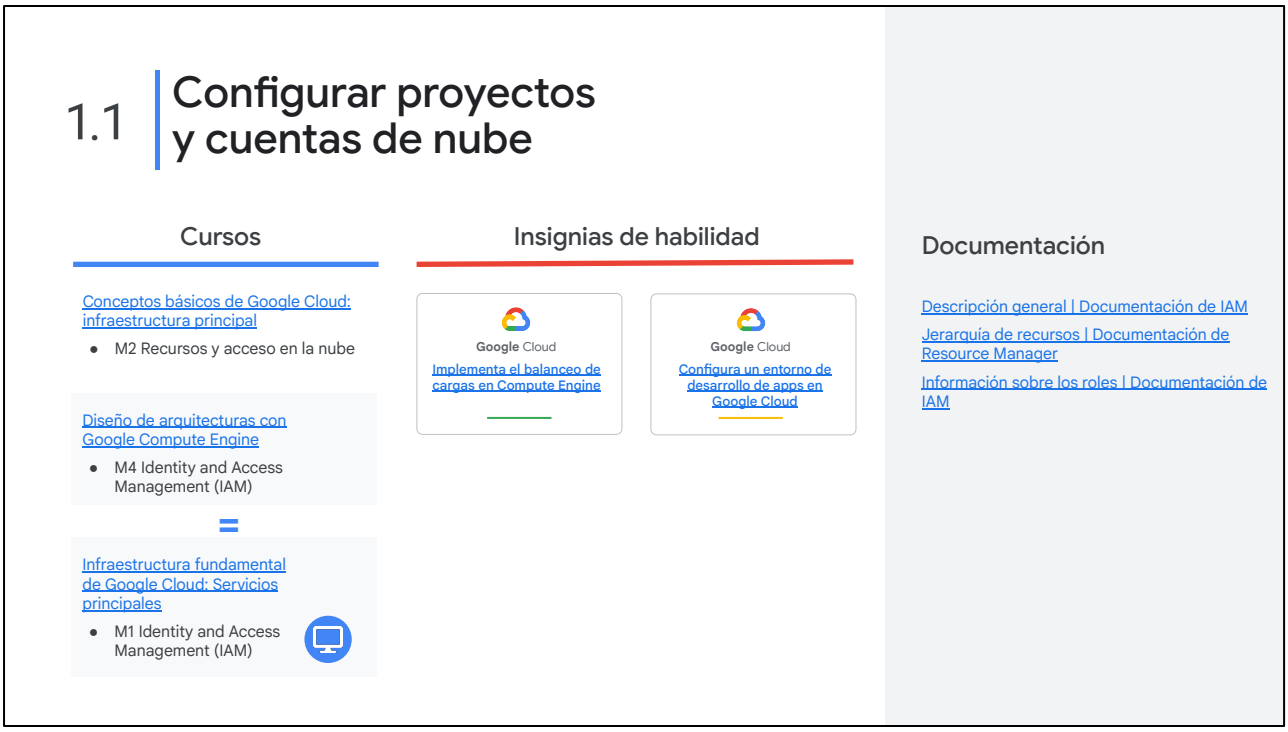
Comentarios:
*A: Correcto. El visualizador puede realizar acciones de solo lectura que no afectan el estado.
*B: Correcto. El permiso “get” es de solo lectura. El rol de visualizador tiene este permiso.
C: Incorrecto. Este permiso permitiría cambiar el estado.
D: Incorrecto. Solo el propietario puede establecer la política de IAM en un servicio.
E: Incorrecto. Solo el editor y los roles superiores pueden cambiar el estado de una imagen.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/iam/docs/understanding-roles#basic

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube
- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M4 Identity and Access Management
- Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)
  - M1 Identity and Access Management
- Insignia de habilidad
  - Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/648)

Resumen: Si eres visualizador de un recurso específico, puedes examinarlo, pero no cambiar su estado. Si eres un editor, puedes hacer lo mismo que un visualizador y además cambiar su estado. Si eres un propietario, puedes hacer lo mismo que un editor y además administrar roles y permisos en el recurso.



Ahora que revisamos las preguntas de diagnóstico relacionadas con la sección 1.1 Configurar proyectos y cuentas de nube, analicemos los recursos que pueden ayudarte a desarrollar tu conocimiento y tus habilidades en esta área.

Los conceptos de las preguntas de diagnóstico que acabamos de revisar se abordan en estos módulos, insignias de habilidad y documentos. Encontrarás esta lista en tu cuaderno de ejercicios, de modo que puedas anotar lo que desees incluir más adelante cuando elabores tu plan de estudios. A partir de tu experiencia con las preguntas de diagnóstico, es posible que desees incluir algunos de estos o todos.

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (a pedido)
Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)

Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine (insignia de habilidad)
Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud (insignia de habilidad)

https://cloud.google.com/iam/docs/overview
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/cloud-platform-resource-hierarchy
https://cloud.google.com/iam/docs/understanding-roles

Información confidencial

1.2 Administrar la configuración de facturación

Las actividades incluyen lo siguiente:

- Crear una o más cuentas de facturación
- Vincular proyectos a una cuenta de facturación
- Establecer presupuestos y alertas de facturación
- Configurar exportaciones de facturación

Google Cloud

Ahora enfoquémonos en la sección 1.2. Un Associate Cloud Engineer debe ser capaz de administrar la configuración de facturación de una solución en la nube, lo que incluye tareas como configurar las cuentas de facturación, vincular proyectos, establecer alertas de presupuesto y configurar exportaciones.

La pregunta 7 puso a prueba tu conocimiento sobre las cuentas de facturación y el rol del administrador de facturación. La pregunta 8 exploró las alertas de presupuesto.

Información confidencial

1.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 7

¿Cómo se aplican las cuentas de facturación a los proyectos en Google Cloud? Elige dos.

A. Configurar la Facturación de Cloud para pagar por los costos de uso en proyectos de Google Cloud y cuentas de Google Workspace.

B. Un proyecto y sus recursos pueden vincularse con una cuenta de facturación o más.

C. Una cuenta de facturación puede estar vinculada a uno o más proyectos.

D. Un proyecto y sus recursos solo pueden vincularse con una cuenta de facturación.

E. Si tu proyecto solo usa recursos gratuitos, no necesitas un vínculo a una cuenta de facturación activa.

Google Cloud

Pregunta:
¿Cómo se aplican las cuentas de facturación a los proyectos en Google Cloud? Elige dos.

Información confidencial

1.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 7

¿Cómo se aplican las cuentas de facturación a los proyectos en Google Cloud? Elige dos.

A. Configurar la Facturación de Cloud para pagar por los costos de uso en proyectos de Google Cloud y cuentas de Google Workspace.

B. Un proyecto y sus recursos pueden vincularse con una cuenta de facturación o más.

C. Una cuenta de facturación puede estar vinculada a uno o más proyectos.

D. Un proyecto y sus recursos solo pueden vincularse con una cuenta de facturación.

E. Si tu proyecto solo usa recursos gratuitos, no necesitas un vínculo a una cuenta de facturación activa.

Google Cloud

Comentarios:
A: Incorrecto. La Facturación de Cloud no paga los cargos asociados con una cuenta de Google Workspace.
B: Incorrecto. Un proyecto solo puede vincularse con una cuenta de facturación a la vez.
*C: Correcto. Una cuenta de facturación puede controlar la facturación de más de un proyecto.
*D: Correcto. Un proyecto solo puede vincularse con una cuenta de facturación a la vez.
E: Incorrecto. Los proyectos que usan recursos gratuitos también deben vincularse con una cuenta de Facturación de Cloud válida.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/manage-billing-account

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube
- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M6 Administración de recursos
- Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)
  - M3 Administración de recursos

Resumen:
Mediante las cuentas de Facturación de Cloud se paga por los costos de uso en los proyectos de Google Cloud y de Google Maps Platform. Las cuentas de Facturación de Cloud no pagan por las cuentas de Google Workspace. Los clientes de Google Workspace necesitan una cuenta de facturación de Google Workspace independiente.

Un proyecto y sus recursos a nivel de servicio están vinculados a una cuenta de Facturación de Cloud a la vez.

Una cuenta de facturación opera en una moneda única y está vinculada a un perfil de pagos de Google.

Las cuentas de Facturación de Cloud se pueden vincular a uno o más proyectos.

Se realiza un seguimiento de los costos de uso según el proyecto, los que se cobran a la cuenta de Facturación de Cloud vinculada.

Importante: Los proyectos que no están vinculados a una cuenta de Facturación de Cloud activa no pueden usar los servicios de Google Cloud ni Google Maps Platform. Esto se aplica incluso si solo usas servicios que son gratuitos.

Si deseas cambiar la cuenta de Facturación de Cloud que usas para pagar un proyecto (es decir, vincular un proyecto a otra cuenta de Facturación de Cloud), consulta Habilitar, inhabilitar o cambiar la facturación de un proyecto.

Puedes administrar tus cuentas de Facturación de Cloud usando la consola de Google Cloud. Si necesitas más información sobre la consola, consulta la Guía general de la consola.

Información confidencial

1.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 8

Fiona es la administradora de facturación del proyecto asociado con la aplicación de comercio electrónico de Cymbal Superstore. Alfredo, el líder del Departamento de Marketing, desea recibir correos electrónicos relacionados con las alertas de presupuesto. Alfredo no debería tener acceso a otros datos de facturación.

¿Qué deberías hacer?

A. Cambiar las reglas de umbral predeterminadas de las alertas de presupuesto para incluir a Alfredo como destinatario

B. Usar los canales de notificaciones de Cloud Monitoring para enviar a Alfredo una alerta por correo electrónico

C. Agregar a Alfredo y a Fiona al diálogo de entrega de correo electrónico personalizado en el permiso del presupuesto

D. Enviar alertas a un tema de Pub/Sub al que Alfredo esté suscrito

Google Cloud

Pregunta:
Fiona es la administradora de facturación del proyecto asociado con la aplicación de comercio electrónico de Cymbal Superstore. Alfredo, el líder del Departamento de Marketing, desea recibir correos electrónicos relacionados con las alertas de presupuesto. Alfredo no debería tener acceso a otros datos de facturación.

Información confidencial

1.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 8

Fiona es la administradora de facturación del proyecto asociado con la aplicación de comercio electrónico de Cymbal Superstore. Alfredo, el líder del Departamento de Marketing, desea recibir correos electrónicos relacionados con las alertas de presupuesto. Alfredo no debería tener acceso a otros datos de facturación.

¿Qué debería hacer?

A. Cambiar las reglas de umbral predeterminadas de las alertas de presupuesto para incluir a Alfredo como destinatario

B. **Usar los canales de notificaciones de Cloud Monitoring para enviar a Alfredo una alerta por correo electrónico** ✓

C. Agregar a Alfredo y a Fiona al diálogo de entrega de correo electrónico personalizado en el permiso del presupuesto

D. Enviar alertas a un tema de Pub/Sub al que Alfredo esté suscrito

Google Cloud

Comentarios:
A. Incorrecto. Para agregar a Alfredo como un destinatario en el comportamiento predeterminado de las alertas, tendrías que asignarle el rol de administrador de facturación o de usuario de facturación. El calificador de las preguntas establece que no debería tener acceso adicional.
*B. Correcto. Puede configurar hasta 5 canales de Cloud Monitoring para definir destinatarios de correos electrónicos que recibirán alertas de presupuesto.
C. Incorrecto. El alcance del presupuesto define lo que se informa en la alerta.
D. Incorrecto. Pub/Sub es para el uso programático del contenido de las alertas.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/budgets

Mapa de contenidos:
- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M2 Recursos y acceso en la nube

Resumen:
Sigue estos pasos para crear un presupuesto nuevo:

1. Crea y asigna un nombre al presupuesto.
2. Configura el alcance del presupuesto.
3. Establece el importe del presupuesto.
4. Establece las acciones y reglas de umbral del presupuesto.
5. Haz clic en Finalizar para guardar el presupuesto nuevo.

Las reglas de umbral definen los eventos de activación que se usan para generar una notificación por correo electrónico del presupuesto. Ten en cuenta que las reglas de umbral son necesarias para las notificaciones por correo electrónico y se usan específicamente a fin de activarlas. No se requieren reglas de umbral para las notificaciones programáticas, a menos que quieras que estas incluyan datos sobre los umbrales que estableciste.

La configuración de notificaciones por correo electrónico pueden depender del rol, de modo que se envían alertas al administrador y a los usuarios de cuentas de facturación. Este es el comportamiento predeterminado.

También puedes configurar canales de notificaciones de Cloud Monitoring para enviar alertas a las direcciones de correo electrónico que elijas.

Información confidencial

1.2 Administra la configuración de facturación

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal
- M2 Recursos y acceso en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine
- M6 Administración de recursos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales
- M3 Administración de recursos

Documentación

Crea, modifica o cierra tu cuenta de Facturación

de Cloud con servicio automático

Crea, edita o borra presupuestos y alertas de presupuesto | Facturación de Cloud

Tomémonos un momento para analizar los recursos que pueden ayudarte a desarrollar tus conocimientos y habilidades en esta área.

Los conceptos de las preguntas de diagnóstico que acabamos de revisar se abordan en estos módulos y documentos. Encontrarás esta lista en tu cuaderno de ejercicios, de modo que puedes anotar lo que desees incluir más adelante cuando elabores tu plan de estudios. A partir de tu experiencia con las preguntas de diagnóstico, es posible que desees incluir algunos de estos o todos.

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (a pedido)
Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: Servicios principales (a pedido)

https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/manage-billing-account
https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/budgets